



Web Clínica - Sistema de Gestión de Turnos Médicos



Tabla de Contenido

- [1. Visión General](#)
- [2. Objetivos del Proyecto](#)
- [3. Arquitectura Tecnológica](#)
- [4. Roles del Sistema](#)
- [5. Funcionalidades Principales](#)
- [6. Requerimientos Técnicos](#)
- [7. Implementación y Deploy](#)
- [8. Características Adicionales](#)



Visión General

Nombre del Proyecto: Web Clínica

Tipo: Aplicación Web Full Stack

Stack Tecnológico: MERN (MongoDB, Express, React, Node.js)

Dominio: Gestión de turnos médicos

Propósito

Desarrollar una plataforma digital integral para la gestión eficiente de turnos médicos, conectando pacientes con profesionales de la salud de manera segura y organizada.



Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Crear una aplicación web full stack para la gestión de turnos médicos con arquitectura moderna, autenticación robusta y despliegue en producción.

Objetivos Específicos

- ☒ Implementar lógica de negocio centralizada en backend
- ☒ Desarrollar frontend que consuma API REST
- ☒ Asegurar persistencia de datos en MongoDB
- ☒ Implementar control de accesos por roles
- ☒ Garantizar experiencia de usuario responsive
- ☒ Lograr despliegue exitoso en producción

Arquitectura Tecnológica

Componentes Principales

Componente	Tecnología	Despliegue	Responsabilidades
Frontend	React	Vercel	Interfaz de usuario, consumo de API
Backend	Node.js + Express	Render	Lógica de negocio, API REST
Base de Datos	MongoDB Atlas	Cloud	Persistencia de datos
Autenticación	JWT	-	Gestión de sesiones y tokens

Flujo de Comunicación

Frontend (React) ↔ API REST (Express) ↔ MongoDB Atlas

Roles del Sistema

Médico

Permisos y Funcionalidades:

- ☒ Registro inicial (pendiente de aprobación)
- ☒ Inicio de sesión (post-aprobación)
- ☒ Visualización de turnos asignados
- ☒ Acceso a información de pacientes
- ☒ Consulta de motivos de consulta

Paciente

Permisos y Funcionalidades:

-  Registro inicial (pendiente de aprobación)
-  Inicio de sesión (post-aprobación)
-  Búsqueda de médicos por especialidad
-  Solicitud de turnos
-  Visualización de turnos propios

Administrador

Permisos y Funcionalidades:

-  Aprobación/rechazo de registros
 -  Gestión de usuarios registrados
 -  Control de estados de usuario
 -  Supervisión general del sistema
-

Autenticación y Seguridad

Implementación de Seguridad

- **Encriptación:** Contraseñas hasheadas
- **Tokens:** JWT para sesiones
- **Middlewares:** Verificación de autenticación y roles
- **Control de Acceso:** Rutas protegidas por rol

Flujo de Autenticación

1. Usuario se registra → Estado: Pendiente
 2. Administrador aprueba → Estado: Activo
 3. Usuario inicia sesión → Token JWT generado
 4. Acceso a rutas según rol y permisos
-

Funcionalidades Principales

1. Página Institucional

- **Pública:** Accesible sin autenticación
- **Funciones:** Registro de usuarios, login

- **Diseño:** Mobile-first responsive

2. Sistema de Registro

- **Formularios diferenciados:** Médico/Paciente
- **Validación:** Datos requeridos por rol
- **Estado inicial:** Pendiente de aprobación

3. Sistema de Login

- **Acceso diferenciado:** Por tipo de usuario
- **Validación:** Solo usuarios aprobados
- **Persistencia:** Sesión mantenida en frontend

4. Búsqueda de Médicos

- **Filtros:** Por especialidad
- **Información:** Disponibilidad horaria
- **Fuente de datos:** Backend API

5. Gestión de Turnos

Para Pacientes:

- Selección de médico
- Elección de horario disponible
- Motivo de consulta
- Confirmación de turno

Para Médicos:

- Visualización de turnos asignados
- Detalles de cada turno
- Información del paciente

6. Paneles de Control

- **Panel Médico:** Turnos asignados y detalles
 - **Panel Paciente:** Turnos solicitados y estados
 - **Panel Administrador:** Gestión de usuarios
-



Requerimientos Técnicos Backend

Especificaciones Técnicas

- **API REST:** Endpoints claros y documentados
- **Validaciones:** Entrada de datos sanitizada
- **Manejo de Errores:** Status codes HTTP apropiados
- **Variables de Entorno:** Configuración segura
- **Conexión:** MongoDB Atlas integrado



Implementación y Deploy

Frontend (Vercel)

- **Requisito:** URL pública funcional
- **Configuración:** API de producción conectada

Backend (Render)

- **Requisito:** API accesible públicamente
- **Configuración:** Variables de entorno seguras
- **Conexión:** Base de datos MongoDB Atlas

Integración

- Frontend consume API del backend en producción
- Comunicación segura mediante HTTPS
- Manejo de CORS configurado



Características Adicionales (Bonus)

Funcionalidades Opcionales

Característica	Descripción	Prioridad
Cancelación de Turnos	Permitir cancelación con notificaciones	Media
Estados de Turno	Pendiente/Confirmado/Cancelado	Media

Característica	Descripción	Prioridad
Notificaciones Email	Confirmaciones y recordatorios	Baja
Historial Clínico	Registro de consultas anteriores	Baja
Roles Adicionales	Recepcionista, Enfermero, etc.	Baja